

5 Candidate #0006

- (a) Define the configuration space Ω and an event A . / Définissez l'espace de configuration Ω et un événement A .

Espace de configuration est l'ensemble de tous les résultats possible d'une expérience aléatoire
 Evénement A est un sous ensemble et c'est à dire l'ensemble de résultats possible

- (b) State the three axioms that a probability P must satisfy. / Énoncez les trois axiomes qu'une probabilité P doit satisfaire.

1) possible
 $P(A) \geq 0$
 2) Normalisation
 $P(\Omega) = 1$
 3) Additivité
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

- (c) Give the formula for the probability of the union of two events $P(A \cup B)$ in the general case. / Donnez la formule de la probabilité de l'union de deux événements $P(A \cup B)$ dans le cas général.

Formule générale

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- (d) According to the course examples, what is the size of the configuration space used to model n dice rolls? / D'après les exemples du cours, quelle est la taille de l'espace de configuration utilisé pour modéliser n lancers de dés ?

$\Omega =$

16 Candidate #0018

- (a) According to the introductory remark, how can the question "what is the probability of this event?" be interpreted in terms of proportions? / Selon la remarque introductive, comment la question "quelle est la probabilité de cet événement ?" peut-elle être interprétée en termes de proportions ?

La question "quelle est la probabilité de cet événement ?" en terme de proportion peut-être interprété de façon où un événement est représenté ou associé à un sous ensemble de toutes les configurations possibles.

Avec $P(A) = \frac{1}{\Omega}$

La probabilité d'un événement est la probabilité que l'événement se produit parmi toutes les configurations.

- (b) What is the configuration space Ω used to model n rolls of a 6-sided die, and what is its size? / Quel est l'espace de configuration Ω utilisé pour modéliser n lancers d'un dé à 6 faces, et quelle est sa taille ?

L'espace de configuration Ω pour modéliser n lancers :

~~$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$~~

~~$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$~~ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^n$

La taille de l'espace de configuration est de ~~6~~ 6^n

- (c) State the three axioms that a function P must satisfy to be defined as a probability. / Citez les trois axiomes qu'une fonction P doit satisfaire pour être définie comme une probabilité.

$$1. P(\Omega) = 1$$

$$P(A) \geq 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- (d) Briefly describe the two principles mentioned in the course for assigning probability values to events (Indistinguishability and Frequencies). / *Décrivez brièvement les deux principes mentionnés dans le cours pour assigner des valeurs de probabilité aux événements (Indiscernabilité et Fréquences).*

1^{er} principe : $P(A) = \frac{k}{N}$ (Fréquences) avec k la fréquence d'apparition de l'événement

2^{ème} principe : $P(B) = \frac{1}{N}$ (Indiscernabilité)

9 Candidate #0011

- (a) What does the configuration space Ω represent in a probabilistic model? / *Que représente l'espace de configuration Ω dans un modèle probabiliste ?*

L'espace de configuration et l'ensemble de toutes issues
→ Equilibre
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

→ Lancer de deux pièces

$$\Omega = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$$

- (b) How is an event A defined in relation to the configuration space Ω ? / *Comment est défini un événement A par rapport à l'espace de configuration Ω ?*

Un événement A est un sous-ensemble de l'espace de configuration
 $A \subseteq \Omega$

$$A = \{\text{obtenir un nombre pair}\} = \{2, 4, 6\}$$

→ si résultat est 4, alors événement A est réalisé.

- (c) According to the axioms of probability, if two events A and B are disjoint (i.e., $A \cap B = \emptyset$), what is the value of $P(A \cup B)$? / *D'après les axiomes des probabilités, si deux événements A et B sont disjoints (c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$), quelle est la valeur de $P(A \cup B)$?*

$$A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- (d) If the elements of a finite configuration space are perfectly **indistinguishable** (e.g., a fair die), how is the probability of an event A calculated? / Si les éléments d'un espace de configuration fini sont parfaitement **indiscernables** (par exemple, un dé équilibré), comment calcule-t-on la probabilité d'un événement A ?

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{6}$$